



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas

ANTEPROYECTO

**Metodología, Plan de Tareas,
Cronograma y Entregables**

Director

Norberto NIGRO

Ayudantes

Autor

Juan Pablo LESCANO

Mag. Ing. Juan Marcelo

GIMENEZ

Dr. Ing. Santiago MARQUEZ

DAMIAN

Santa Fe, Argentina

17 de mayo de 2015

Índice

1. Metodología	2
2. Plan de Tareas	2
2.1. Análisis y desarrollo de los métodos	2
2.1.1. Análisis de los solvers de Paralution©	2
2.1.2. Puesta en funcionamiento de los solvers de Paralution©	2
2.1.3. Lectura bibliográfica	2
2.1.4. Análisis del método PCG	2
2.1.5. Desarrollo del método PCG en OpenCL 2.0	3
2.1.6. Finalizar y Documentar la fase	3
2.2. Implementación y prueba de los métodos	3
2.2.1. Implementación	3
2.2.2. Prueba	3
2.2.3. Finalizar y Documentar la fase	3
2.3. Escritura del informe final y cierre	3
2.3.1. Documentación	3
2.3.2. Entrega del producto	4
2.4. Consideraciones	4
3. Cronograma	4
4. Entregables	4

1. Metodología

Dada la limitación del personal disponible encargada de las tareas del proyecto, se planifica su realización de forma secuencial con relación terminar para empezar (TE) y la utilización de una metodología del tipo cascada ya que los requerimientos son inmutables. Separando el proyecto en tres etapas:

- Análisis y desarrollo de los métodos.
- Implementación y prueba de los métodos.
- Escritura del informe final y cierre.

Cada fase finalizará con la documentación de las tareas realizadas en base a criterios objetivos que así lo determinen.

2. Plan de Tareas

En base a las etapas expuestas en la sección Metodología¹, se establece el siguiente plan de tareas:

2.1. Análisis y desarrollo de los métodos

2.1.1. Análisis de los solvers de Paralution©

- Análisis de la utilización del solver PCG.
- Análisis de la utilización del solver PBiCG.

2.1.2. Puesta en funcionamiento de los solvers de Paralution©

- Linkear y compilar el solver PCG con OpenFOAM©.
- Linkear y Compilar el solver PBiCG con OpenFOAM©.
- Probar los solvers.
- Documentar los resultados.
- Presentar los resultados. (hito)

2.1.3. Lectura bibliográfica

- Leer sobre arquitecturas paralelas.
- Leer sobre OpenCL 2.0.
- Realización de ejercicios prácticos sobre OpenCL 2.0.

2.1.4. Análisis del método PCG

- Leer acerca del método PCG.
- Leer sobre la interfaz con OpenFOAM©.
- Diseñar el método sobre OpenCL 2.0.

2.1.5. Desarrollo del método PCG en OpenCL 2.0

- Desarrollar el método.
- Optimizar el código.
- Realizar corridas de prueba y validar los resultados.

2.1.6. Finalizar y Documentar la fase

- Recolectar, organizar y clasificar la información.
- Documentar la información.
- Presentar entregables (Hito)

2.2. Implementación y prueba de los métodos

2.2.1. Implementación

- Configurar el entorno donde se correrán las simulaciones.
- Obtener los datos de la simulación.
- Crear los archivos de configuración de OpenFOAM® para el solver de Paralution®.
- Crear los archivos de configuración de OpenFOAM® para el solver desarrollado.

2.2.2. Prueba

- Correr la simulación con los solvers de Paralution®.
- Correr la simulación con el solver desarrollado.
- Verificar y comparar los resultados de la simulación.

2.2.3. Finalizar y Documentar la fase

- Recolectar, organizar y clasificar los resultados.
- Documentar los resultados.
- Entregar la documentación y los ejecutables. (Hito)

2.3. Escritura del informe final y cierre

2.3.1. Documentación

- Documentar el solver desarrollado.
- Recolectar, organizar y clasificar la información.
- Escribir el Informe Final.

2.3.2. Entrega del producto

- Obtener la aceptación de los solvers por parte del CIMEC.
- Presentar el producto final.
- Entregar el producto final y las conclusiones. (hito)

2.4. Consideraciones

Se dedicará un esfuerzo temporal de 20 Horas semanales, divididas a lo largo de la semana, donde se espera trabajar de Lunes a Viernes. Por otra parte, cabe destacar que las pruebas unitarias se encuentran implícitas en la labor del desarrollo.

3. Cronograma

Para su elaboración se tuvieron en cuenta las limitaciones de los recursos humanos asignados al proyecto, requiriendo que las tareas se ejecuten de forma secuencial, y que por lo tanto, solo exista un único camino, coincidente con el camino crítico. Se propone el tres de Agosto de 2015 como fecha de inicio del proyecto, con una carga de 4 horas diarias, de lunes a viernes. Solamente se considera el 25 de Diciembre como feriado no laborable. Se estima el siete de Enero de 2016 como fecha de finalización del mismo, con una duración de 450 horas. En la 3 se presenta el diagrama de Gantt, donde se expresan las relaciones entre tareas.

4. Entregables

- Fecha: 18/08/2015
 - Descripción: Informe y Primer Prototipo.
 - Contenido: Descripción de la utilización de los solvers de Paralution©; Descripción para la compilación de los solvers de Paralution©; Resultados preliminares de las pruebas;
- Fecha: 19/11/2015
 - Descripción: Informe y Segundo Prototipo.
 - Contenido: Documento con conceptos sobre arquitecturas paralelas y OpenCL 2.0; Resultados preliminares de la aplicación de OpenCL 2.0; Descripción del método PCG; Descripción de la interfaz con OpenFOAM©; Diseño y código fuente del solver; Resultados de la Optimización; Comparativa sobre casos simples.
- Fecha: 11/12/201
 - Descripción: Informe y Producto Final.
 - Contenido: Documento con los resultados obtenidos de aplicar los métodos sobre la simulación de los automóviles de competición, tiempos requeridos, consumos de energía, comparativa entre los resultados; Ejecutables, Código fuente y archivos de configuración.

4.
 - Fecha: 07/01/2016
 - Descripción: Informe Final y Producto Final.
 - Contenido: Documento con la recopilación de todos los resultados previos. Observaciones, Conclusiones, trabajos futuros.

Referencias

- [1] Project Management Institute, *A guide to the project management body of knowledge (pmbok® guide)*, PMI Standard, Project Management Institute, Incorporated, 2013.
- [2] I. Sommerville, *Software engineering*, International Computer Science Series, Pearson, 2011.



Figura 1: Diagrama de Gantt